

# PRO8-A35-HSB

Serie PRO Microchannel · R410A · con serbatoio integrato / with integrated tank



PRO8-A35-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

20,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

30,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,4 m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 1 × scroll        | L × P × H (mm)                         | 1.148 × 1.000 × 1.868 |
| Circuiti / Circuits        | 1                 | Serbatoio / Tank                       | vasca aperta 150 l    |
| Ventilatori / Fans         | 1                 | Taglia / Size                          | 35                    |
| Refrigerante / Refrigerant | R410A · GWP 2.088 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 22,8  | 21,5  | 20,0  | 18,6  | 17,0  |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 30,1  | 28,4  | 26,5  | 24,6  | 22,7  |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici

## Technical data

PR08 - A35 - HSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 30,11 kW      |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 25.895 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input     | 5,28 kW       |
| EER / EER                           | 5,70          |
| Portata acqua / Water flow          | 5,18 m³/h     |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 20,04 kW  |
| Potenza assorbita / Power input     | 6,67 kW   |
| EER / EER                           | 3,00      |
| ESEER / ESEER                       | 4,03      |
| Portata acqua / Water flow          | 3,45 m³/h |

### Componenti / Components

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 1 × Scroll                        |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                                 |
| Ventilatori / Fans                          | 1                                 |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali                     |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero immerso in vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R410A · GWP 2.088 · A1            |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 1.148 × 1.000 × 1.868 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l  
Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico  
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno  
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno  
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca  
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 19,6 kW      |
| MEG 30 % | × 0,950 | 19,0 kW      |
| MEG 40 % | × 0,920 | 18,4 kW      |
| MPG 20 % | × 0,975 | 19,5 kW      |
| MPG 30 % | × 0,960 | 19,2 kW      |
| MPG 40 % | × 0,950 | 19,0 kW      |

# Prestazioni Performance

PRO8-A35-HSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                                                 | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|------|------|
| 1             | 20,5 | 19,4 | 18,4 | 17,2 | 16,0                                               | 14,8 | 13,6 |
| 2             | 21,2 | 20,2 | 19,1 | 17,9 | 16,7                                               | 15,4 | 14,1 |
| 3             | 22,0 | 20,9 | 19,8 | 18,5 | 17,3                                               | 16,0 | 14,7 |
| 4             | 22,8 | 21,7 | 20,5 | 19,2 | 18,0                                               | 16,6 | 15,3 |
| 5             | 23,7 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,6                                               | 17,2 | 15,8 |
| 6             | 24,5 | 23,3 | 22,0 | 20,7 | 19,3                                               | 17,9 | 16,4 |
| 7             | 25,4 | 24,1 | 22,8 | 21,5 | <span style="border: 1px solid black;">20,0</span> | 18,6 | 17,0 |
| 8             | 26,3 | 25,0 | 23,7 | 22,3 | 20,8                                               | 19,2 | 17,7 |
| 9             | 27,2 | 25,9 | 24,5 | 23,1 | 21,6                                               | 19,9 | 18,4 |
| 10            | 28,2 | 26,8 | 25,4 | 23,9 | 22,3                                               | 20,7 | 19,1 |
| 11            | 29,1 | 27,8 | 26,3 | 24,7 | 23,1                                               | 21,4 | 19,8 |
| 12            | 30,2 | 28,7 | 27,2 | 25,6 | 23,9                                               | 22,2 | 20,4 |
| 13            | 31,2 | 29,7 | 28,1 | 26,5 | 24,7                                               | 23,0 | 21,1 |
| 14            | 32,2 | 30,7 | 29,1 | 27,4 | 25,6                                               | 23,8 | 21,9 |
| 15            | 33,3 | 31,7 | 30,1 | 28,4 | 26,5                                               | 24,6 | 22,7 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35                                                | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|-----|-----|
| 1             | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6                                               | 7,4 | 8,2 |
| 2             | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6                                               | 7,4 | 8,3 |
| 3             | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |
| 4             | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |
| 5             | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |
| 6             | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |
| 7             | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | <span style="border: 1px solid black;">6,7</span> | 7,4 | 8,3 |
| 8             | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |
| 9             | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |
| 10            | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |
| 11            | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |
| 12            | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |
| 13            | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |
| 14            | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |
| 15            | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 6,7                                               | 7,4 | 8,3 |

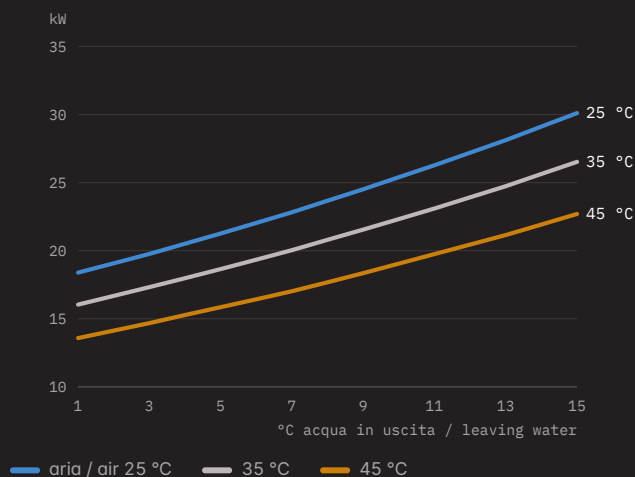
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                                                 | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|------|------|
| 1             | 4,70 | 4,01 | 3,41 | 2,88 | 2,42                                               | 2,01 | 1,65 |
| 2             | 4,88 | 4,16 | 3,54 | 2,99 | 2,51                                               | 2,08 | 1,71 |
| 3             | 5,07 | 4,31 | 3,66 | 3,10 | 2,60                                               | 2,16 | 1,78 |
| 4             | 5,28 | 4,48 | 3,80 | 3,21 | 2,70                                               | 2,24 | 1,85 |
| 5             | 5,49 | 4,65 | 3,94 | 3,33 | 2,80                                               | 2,32 | 1,92 |
| 6             | 5,71 | 4,83 | 4,09 | 3,45 | 2,90                                               | 2,41 | 1,99 |
| 7             | 5,94 | 5,01 | 4,24 | 3,58 | <span style="border: 1px solid black;">3,00</span> | 2,50 | 2,05 |
| 8             | 6,20 | 5,21 | 4,40 | 3,71 | 3,11                                               | 2,59 | 2,13 |
| 9             | 6,45 | 5,41 | 4,57 | 3,85 | 3,23                                               | 2,68 | 2,21 |
| 10            | 6,73 | 5,63 | 4,74 | 3,99 | 3,34                                               | 2,78 | 2,30 |
| 11            | 7,01 | 5,86 | 4,92 | 4,13 | 3,46                                               | 2,88 | 2,38 |
| 12            | 7,33 | 6,10 | 5,11 | 4,29 | 3,58                                               | 2,98 | 2,46 |
| 13            | 7,65 | 6,34 | 5,30 | 4,44 | 3,71                                               | 3,09 | 2,55 |
| 14            | 8,01 | 6,61 | 5,50 | 4,61 | 3,85                                               | 3,20 | 2,64 |
| 15            | 8,38 | 6,88 | 5,70 | 4,78 | 3,99                                               | 3,31 | 2,73 |

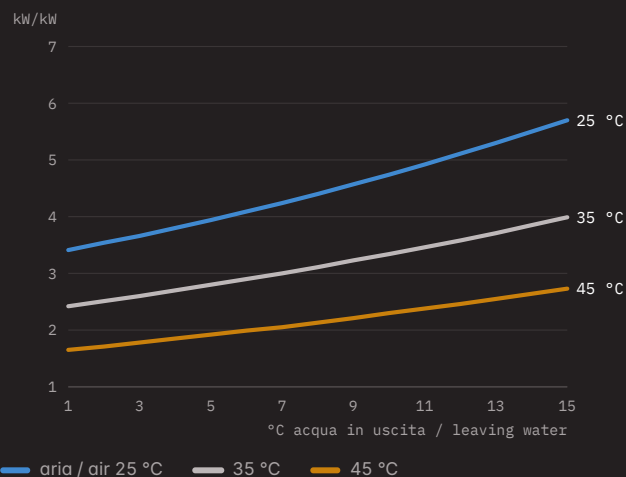
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

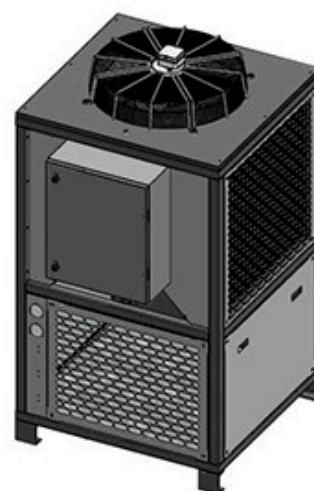
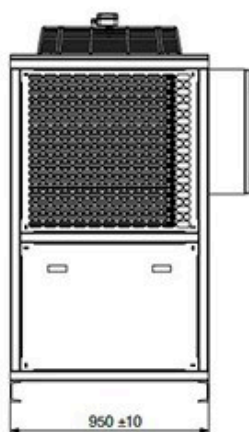
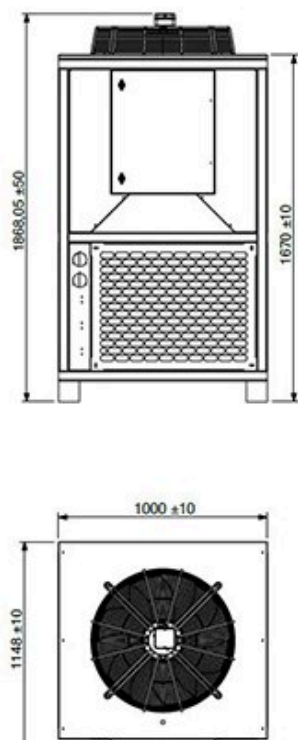
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.148 × 1.000 × 1.868 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional Options

PRO8-A35-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

### Bypass automatico

Automatic bypass

### Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

### Flussostato

Flow switch

### Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

### Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

### Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

### Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

### Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Pompe / Pumps

### Pompa 4 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 4 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

### Pompa 6 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 6 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

### Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

## Valvole e filtri / Valves and filters

### Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

### Compressore inverter

Inverter compressor

## Ventilazione e clima / Fans and climate

### Filtro aria

Air filter

### Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

### Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

### Arresto pompa

Pump shutdown

### Connettore Harting

Harting connector

### Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

### Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

### Display touch 4"

4" touch display

### On/Off remoto

Remote on/off

### Pannello remoto touch

Remote touch panel

### Programmazione oraria

Time scheduling

### Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

### Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

### Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

## Quadro elettrico / Electrical panel

### Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

### Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design